מחלקת תקשוב · רדיו · דף הנחיה למדריך

אנטנות: מונופול מוארק, אזורי פרנל ותבניות קרינה

מה משלים את האנטנה, לאן הולכת האנרגיה ומה חוסם את הנתיב.

85-90 דקות	29	VHF
משך מומלץ	שקופיות	תחום המיקוד

קהל משולב · מתקינים בשטח ומפקדים · ללא רקע טכני נדרש

לפני שמתחילים

50-55 דקות	30-35 דקות	12 / 17
התקנה בשטח	המנגנון, אפשר בנפרד	שקופיות בכל חלק

מטרת השיעור

כללי התקנה של שוט על רכב, ובסימולטור רואים כמה טווח כל טעות התקנה עולה.

מה בודקים אצל החניך

שהוא בודק מרחק ממתכת, קשירה ופינוי מכשולים סביב האנטנה ובנתיב.

הכנה מראש

- פתחו את קובץ ה־HTML פעם אחת וודאו שהסימולטור נטען (ראו עמוד 3).
- הביאו גומייה רחבה, אזיקון ותופסן מתכת: שקופית 6 עובדת הכי טוב עם החפצים ביד.
- ודאו שמושגי הספק ו־dB מהשיעורים הקודמים ברורים.

היקף השיעור

השיעור עוסק בשוט על רכב ובהתקנה שלו, ובחלק השני במנגנון שמאחוריה. חישובי אימפדנס ו־SWR לא נכללים.

כללי ההתקנה בסימולטור

במודל, קשירה נכונה גורמת להפסד של **פחות מדציבל**; חריגה מכללי ההתקנה גורמת להפסד של **6-9 דציבל**.

הכללים תואמים להוראות ההתקנה ביחידה; המספרים בהדגמות חושבו במודל.

חפיפה עם שיעור 4

שיעור 4 עוסק במדידה ובהתאמה לקהל טכני. שיעור זה עוסק במונופול ובהתקנה, ואפשר ללמד אותו בנפרד.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שק׳	מה עושים	דקות
פתיחה ומונופול	1-3	שאלת פתיחה, רישום ניחושים, רעיון ״חצי אנטנה״	7
מתכת קרובה	4	הדגמה: כמה עולה שהשוט צמוד לגוף הרכב	7
איך קושרים אנטנה	5	כללי הקשירה והטעויות הנפוצות, עם המחיר של כל אחת	7
במה קושרים	6	גומייה / חבל / אזיקון / תופסן: עם החפצים ביד	6
הדגמת הטיה	7	עד כמה הטיה באמת מזיקה · מאיפה מגיע גבול ה־30°	5
סימולטור	8-9	משחק חופשי בזוגות, ואז השוואת הקשירות על אותו רכב	12
מטרת הקשירה	10	ריסון מול הורדת גובה, ולמה זה נותן תשובות הפוכות	4
תבניות וסוגי אנטנות	11-12	מעבר בין סוגי אנטנות, בעיקר עם/בלי מישור	7
פרנל	13-15	הדגמה · פינוי קרוב · חסימות נפוצות בשטח	10
סיכום חלק א׳	16	כללי התקנה ובדיקה בשטח · נקודת עצירה אפשרית	3
חלק ב׳ · תיאוריה	17-28	דמות, זרם, יעילות, אימפדנס, פרנל, קרקע, גבולות	33

בדיקה של חמש דקות, פעם אחת

השיעור מכיל ארבע הדגמות אינטראקטיביות, ארבע תצוגות תלת־ממד קטנות בתוך השקופיות, וסימולטור מסך מלא. הכל מוטמע בקובץ אחד ואינו דורש רשת, אבל התלת־ממד דורש WebGL.

שלב	מה עושים	מה אמור לקרות
1	לחיצה כפולה על קובץ ה־HTML	שקופית פתיחה, ניווט בחיצים
2	שקופית 4: מזיזים את מחוון המרחק מהמתכת	התבנית מתנפחת ומתכווצת; שני האפסים נשארים במקומם
3	שקופית 9	שלושה רכבים תלת־ממדיים מסתובבים לאט, זה לצד זה
4	שקופית 8: ״פתיחת הסימולטור״	מסך מלא עם רכב, שוט וענן קרינה
5	בסימולטור: ״נמוך ורופף ״ ואז ״קצה לרכב ״	הטווח נופל מ־94% ל־59%, ונדלקת אזהרה אדומה על מגע במתכת
6	מזיזים את מחוון השקיפות	ענן הקרינה מתבהר והרכב מתגלה
7	ESC	חזרה לשקופית 8

אם התלת־ממד לא נטען

תופיע הודעה במקום כשל שקט. הסיבה הנפוצה: האצת חומרה כבויה בדפדפן.

השיעור עדיין שלם. שקופיות 5, 7 ו־11 מגיעות לאותה מסקנה בלי תלת־ממד. אל תבזבזו זמן כיתה על תיקון.

מקשים

→ ← מעבר שקופיות · N הערות למעביר · F מסך מלא

Home / End ראשונה / אחרונה · ESC סגירת הסימולטור

לכל שקופית יש הערות למעביר מתחת ל־N.

מה להביא

אנטנת שוט אמיתית, וגומייה רחבה / אזיקון / תופסן מתכת לשקופית 6. אם יש, צילום של התקנה בעייתית מהיחידה.

המשטח הוא החצי השני של האנטנה

הזרם חייב מסלול חזרה.
אם אין משטח, הוא חוזר דרך הכבל.

על רכב, גוף הרכב הוא המשטח: הזרם חוזר דרכו, והאנטנה נותנת כיסוי היקפי ותבנית צפויה. בלי משטח, המעטה החיצוני של הכבל הופך לחצי השני, והתבנית תלויה בדרך שבה הכבל מונח.

למה זה חשוב לקהל הזה

זו תקלה נפוצה וקשה לזיהוי: הכל מחובר ודולק, ה־SWR יכול להיות תקין, ובכל זאת הטווח קצר. מי שלא מכיר את הרעיון יחפש את הבעיה בציוד.

מלכודת ניסוח

הימנעו מ"הארקה" במובן הבטיחותי. מישור הארקה ברדיו אינו הארקת בטיחות ואינו מגן מברק. אם עולה בלבול, הפרידו: **מישור הארקה** = מסלול חזרה לזרם רדיו; **הארקת בטיחות** = נושא אחר.

פתיחה מומלצת · לפני שקופית 1

מה קורה לקשר אם אני קושר את האנטנה לרכב? קבלו 3-4 ניחושים, רשמו על הלוח, אל תענו. חוזרים אליהם בשקופית 9.

תרשים "הדמות" בשקופית 3

הקו המקווקו מתחת למישור אינו מוט אמיתי. אל תעמיקו כאן; ההסבר המלא בשקופית 15, בחלק השני.

השפעת מתכת קרובה

15 ס״מ מהתא = 10dB. חצי מטר = הפסד קטן.

מרחק	באורכי גל	רווח מול שוט חופשי	מה זה אומר
5 ס״מ	0.008λ	−20.0dB	המראה המתכתית מבטלת את השוט כמעט לגמרי.
15 ס״מ	0.024λ	−10.5dB	מצב נפוץ מאוד בשטח, ואיש לא חושד בו.
30 ס״מ	0.048λ	−4.6dB	עדיין משמעותי.
50 ס״מ	0.080λ	−0.4dB	**נקודת האיזון.** מכאן ומעלה כמעט אין הפסד.
1.5 מ׳	0.240λ	+6.0dB	המתכת הפכה לרפלקטור ומחזירה קדימה.

המנגנון: אותה מראה משקופית 3

משטח מתכתי גדול מייצר עותק של השוט מאחוריו, **בפאזה הפוכה**. קרוב: השניים מבטלים זה את זה. רחוק כרבע גל: הם מתחברים והמתכת עוזרת.

זה גם המנגנון של שקופית 18, רק במאונך במקום באופקי.

הכיוונים העיוורים

בכל מרחק נוצרים **שני כיוונים שבהם כמעט לא מקרינים**: מקבילים למשטח.

הם מסתובבים יחד עם הרכב. זו התשובה ל״למה הקשר נופל דווקא כשאני מסתובב״.

גבול המודל

החישוב מניח משטח מתכתי גדול ושטוח. תא אמיתי סופי ומעוגל, ולכן האפסים בפועל עמוקים בעשרות dB ולא אינסופיים, והמספרים אופטימיים בעוצמתם. **המגמה נועדה להמחיש את המנגנון.**

איך קושרים ובמה

קשירה נכונה: −0.9dB. חריגה: −6 עד −9dB.

מה עשיתם	זווית	מרחק ממתכת	טווח	מחיר
נמוך, רופף, גומייה רחבה	11°	0.43m	94%	−0.9dB
קשירה מעל חצי האורך	27°	0.01m	63%	−6.1dB
קצה האנטנה צמוד לרכב	28°	0.00m	59%	−7.0dB
אותו דבר עם תופסן מתכת	24°	0.03m	52%	−9.2dB

חומרי קשירה

גומייה רחבה: המומלץ

לא מוליכה, לא סופגת מים, גמישה. רחבה כדי לפזר לחץ ולא ליצור נקודת כיפוף.

חבל: בתנאי

סינתטי יבש בסדר. **חבל טבעי סופג מים** והופך למוליך חלקי.

אזיקון: בעייתי

לא מוליך, אבל קשיח: מקבע הדוק, מרכז לחץ, ויוצר כיפוף חד.

תופסן מתכת: אסור

מוליך בנגיעה בשוט. −2.5dB לכל תופסן, מעבר לנזק המכני.

נקודות שקל לפספס

עטיפת נקודת המגע בפלנלית, רצוי מנוילנת, מפזרת לחץ ומונעת ספיגת מים בבד עצמו.

למה מים משנים: מים מלוכלכים או מלוחים מוליכים. חומר רטוב שנוגע בשוט הופך לנתיב הפסד בדיוק כמו תופסן, רק שאי אפשר לראות אותו. זה מסביר תקלות שמופיעות רק בגשם.

איך להעביר

עם החפצים ביד: גומייה, אזיקון ותופסן על השולחן. שאלו במה היו קושרים לפני שמראים את הטבלה.

עד כמה הטיה באמת מזיקה

עד 20°: זניח. 30° הוא גבול העבודה. ב־80°: הפסד גדול.

זווית	רווח לאופק	מסקנה מעשית
10°	−0.1dB	הפסד קטן במודל.
20°	−0.5dB	עדיין זניח.
30°	−1.2dB	**גבול העבודה.** עד כאן המחיר קטן; מעבר לזה הוא מצטבר מהר.
45°	−3.0dB	חצי מההספק. מתחיל להצטבר עם הפסדים אחרים.
70°	−9.3dB	פגיעה חמורה.
80°	−15.2dB	הפסד גדול כשהאנטנה קרובה לאופקית.

דקות שקל לטעות בה

אינטואיטיבית נראה שההפסד נובע מ**אי־התאמת קיטוב** מול תחנה אנכית. מעל משטח מוליך טוב זה **לא נכון**: הדמות מבטלת את הרכיב האופקי, ולכן מה שמוקרן נשאר מקוטב אנכית. מה שקורה הוא שהמוט **מבטל את עצמו**, ככל שהוא שוכב, פחות ממנו מקרין.

אי־התאמת קיטוב היא בעיה אמיתית דווקא כשאין מישור טוב: מכשיר יד מוטה, אנטנה על מוט מבודד, אופקית מול אנכית.

איך להפעיל

התחילו ב־0° ועברו ל־20°: ההבדל כמעט לא נראה. קפצו ל־80°, ואז עברו ל"מבט על" והראו שהתבנית נשארת עגולה, כלומר הפגיעה אחידה לכל הכיוונים.

התקנת שוט על האמר: הסימולטור

שתים־עשרה דקות, רובן התנסות של החניכים.

2 דקות · הדגמה

בחירת כלי, הקשה על השוט והקשה על הרכב, בלי להסביר מדדים.

6 דקות · משחק חופשי

בזוגות אם יש מסך אחד. המשימה: הטווח הטוב ביותר עם סיכון שבירה מתחת ל־40%.

4 דקות · סגירה

שקופית 8 מול הניחושים שנרשמו בפתיחה. מי צדק ומי לא.

תרחיש בסימולטור	זווית	טווח	מה להגיד
ללא קיבוע	0°	100%	ההעדפה הראשונה. ייחוס לכל השאר.
נמוך ורופף	11°	94%	**גומייה נמוכה ורופפת.** השוט לא מתכופף, הוא רק נוטה. פחות מדציבל.
גבוה מדי	27°	63%	מעל חצי האורך. הזווית עוברת 30° והשוט כמעט נוגע בתא.
קצה לרכב	28°	59%	הקצה משוך אל הרכב. הקצה נוגע במתכת.
תופסן מתכת	24°	52%	אותה קשירה בחומר מוליך. עוד 2dB.

שקופית 10: מטרת הקשירה. אל תדלגו.

הכלל אומר "נמוך, לא יותר מחצי אורך". אבל אם המטרה היא **להוריד את הקצה**, קשירה נמוכה לא עוזרת, צריך דווקא לקשור גבוה. למטרות השונות יש תשובות הפוכות:

ריסון: שהשוט לא יתנפנף ולא יתפוס ענפים. קשירה נמוכה ורופפת, הקצה נשאר גבוה. ברירת המחדל.

הסימולטור מראה שהורדת הקצה עולה 6-7dB הפסד. זה אומדן הפסד, לא המלצה לקשירה גבוהה.

נמוך ורופף כברירת מחדל; קשירה גבוהה היא חריגה מודעת שעושים רק מול מכשול פיזי אמיתי.

מגבלה שכדאי לומר

מד "סיכון ההיתקלות" בסימולטור מודד **היתקלות בענפים**. הקשירה הנמוכה מונעת עייפות בבסיס מהתנפנפות, והמדד הזה לא מודד עייפות; לכן בסימולטור היא נראית כאילו אינה עוזרת.

מה כל אנטנה עושה עם האנרגיה

התבניות בשקופית 9 אינן ציורים, הן מחושבות מחיבור פאזות, והמספרים תקפים להנחות המודל המפורטות בנספח א׳.

מצב	רווח באופק	מה להצביע עליו
מונופול עם מישור	5.1dBi	התבנית נדחסת לאופק. אין קרינה כלפי מטה.
מונופול בלי מישור	2.4dBi	**כמחצית מההספק יורדת למטה ומתבזבזת.**
דיפול אנכי	2.1dBi	אנטנה שלמה בפני עצמה. אפס חד לאורך ציר המוליך.
דיפול אופקי	2.2dBi	״שמונה״ במבט על. כיוון מתיחת החוט קובע את הכיסוי.
יאגי 3 אלמנטים	7.4dBi	יחס קדמי/אחורי כ־14dB. הרפלקטור והמכוון אינם מוזנים.

ההשוואה העיקרית

החליפו הלוך־ושוב בין **עם מישור** ל**בלי מישור** שלוש־ארבע פעמים, במבט מהצד. כך רואים את השפעת המישור שתוארה בשקופית 3.

השוואה לערכי ייחוס

הם תואמים את הערכים בספרות: מונופול רבע־גל מעל מישור מושלם כ־5.15dBi, דיפול חצי־גל 2.15dBi, יאגי 3 אלמנטים 7-8dBi. בניגוד למספרים בהדגמות שמסומנות כסכמטיות.

טבלת הרפרנס בשקופית 10

לזיהוי בלבד. אל תיגררו לאנטנות נוספות. שתי השורות הראשונות הן **אותה אנטנה פיזית**, הדגישו זאת.

למה קו ראייה לא מספיק

מכשול בדיוק על קו הראייה = 6dB הפסד.

מה משנים	מה קורה	המסקנה
מכשול מ־50% ל־10%	אותו גובה, הפינוי גדל	מכשול באמצע מסוכן פי כמה ממכשול צמוד לאנטנה
תדר מ־450 ל־30 MHz	האליפסה מתנפחת, הפינוי מתדרדר	תדר נמוך דורש יותר פינוי ($r \propto \sqrt{\lambda}$)
מכשול ל־60% מ־r_1	ההפסד מגיע בדיוק ל־0dB	זה מקור כלל האצבע ״60% פינוי״
מכשול לגובה 0	ההפסד קופץ ל־6dB	ההפסד כשהמכשול על קו הראייה

שורת עצים באמצע

הצמרות נמוכות מהקו אבל חודרות עמוק לאליפסה.

סימן: קשר גרוע קבוע שמשתפר מעט בהזזה של עשרות מטרים.

רכס או גג לפני האנטנה

מכשול קרוב מכסה חלק גדול מהאזור למרות שהוא נמוך.

סימן: צעד אחד קדימה משנה הכל.

עונות ומזג אוויר

נתיב שעבד בחורף מפסיק לעבוד באביב. עלווה מלאה סופגת ומפזרת.

סימן: תלוי־עונה בלי שינוי בציוד.

הדגמה למדריך

העמידו את גובה המכשול על 0 מטר: קו הראייה פתוח, וההפסד כבר 6dB, רבע מההספק.

כללי התקנה ובדיקה בשטח

אם השיעור מיועד לקהל מבצעי בלבד, אפשר וכדאי לסיים כאן. הודיעו שהחלק השני קיים ותנו את מספרי השקופיות (14-25).

1	**עדיף לא לקבע בכלל.** אם אין הכרח מבצעי, לא קושרים.
2	**אם קושרים: נמוך, רופף, בגומייה רחבה.** לא מעל חצי האורך, זווית עד 30°.
3	**בלי מוליכים, בלי סופגי מים, בלי פלסטיק קשיח.**
4	**מרחיקים את השוט מהמתכת.** 15 ס״מ עולים 10dB; חצי מטר הפסד קטן.
5	**הקצה חופשי ורחוק מהרכב.** קצה צמוד מוסיף 7dB הפסד.
6	**בודקים אם אפשר להגביה את האנטנה.** הכפלת גובה ≈ +6dB.
7	**בודקים פינוי** גם במטר סביב האנטנה וגם באמצע הנתיב.

תרגיל סגירה · 5 דקות

״תחנה על תורן בשדה פתוח, 8 ק״מ לתחנה שנייה מעבר לשורת עצים באמצע. אין קשר. שלושה דברים שהייתם בודקים, לפי סדר?״

תשובה טובה: מה משמש כמישור הארקה · אפשר להעלות את האנטנה · פינוי פרנל מול העצים.

תשובה חלשה: להחליף מכשיר, להעלות הספק, להחליף כבל. לפני החלפה או העלאת הספק, בדקו את ההתקנה ואת הנתיב.

חלק ב׳ · דמות, זרם, יעילות, מסלול חזרה

בחלק הזה הקצב איטי יותר, ואפשר לפתוח לדיון.

שק׳	נושא	מה חייב להיאמר	מה לא
15	**תורת הדמות**	מונופול λ/4 מעל מישור ≡ דיפול λ/2, אבל רק בחצי המרחב העליון. התוצאות: 73Ω→36.5Ω, +3dB, תבנית נדחסת לאופק.	תנאי שפה, משוואות מקסוול
16	**התפלגות הזרם**	אפס בקצה, מקסימום בבסיס. **לכן** החלק התחתון עושה את רוב העבודה, ולכן קשירה באמצע פוגעת פחות. זה החיבור לחלק א׳.	פיתוח סינוסי
17	**יעילות**	η = R_rad/(R_rad+R_gnd+R_loss). הנקודה החדה: **הפסד קרקע משפר את ה־SWR**. עומס דמה = SWR מושלם, אפס קרינה.	חישוב R_rad
21	**מסלול החזרה**	גוף הרכב אינו ״מאריק״, הוא מחזיר את הזרם דרך מתכת רציפה במקום דרך אדמה. לכן התקנת רכב ״פשוט עובדת״, ולכן מגע מחליד בבסיס הורס אותה.	טבלאות קרקע, אורכי רדיאלים

הבלבול הנפוץ ביותר

״אז אם אשפר את ההארקה, אעבור את הרכס?״: לא. מסלול החזרה מטפל בהפסד **מקומי** ליד האנטנה. רכס, עצים ואזור פרנל הם מנגנונים **לאורך הנתיב**. שיפור באחד לא פותר את השני. אם הבלבול עולה מוקדם, הקדימו את שקופית 22.

אימפדנס, תבנית, פרנל, קרקע וסיכום

שק׳	נושא	מה חייב להיאמר
19	**נקודת ההזנה**	אותה אנטנה, התנגדות שונה לפי מקום ההזנה. מרכז דיפול 73Ω, קצה 2000-5000Ω, בסיס מונופול 36.5Ω.
20	**איך יאגי מכוונת קדימה**	סכום פאזות, לא תכונה של החומר. האנרגיה זהה, רק מתחלקת אחרת.
21	**נוסחת פרנל**	$r = \sqrt{(n\lambda d_1 d_2/(d_1+d_2))}$. המכפלה מקסימלית באמצע; $r \propto \sqrt{\lambda}$.
22	**השפעת הקרקע**	החזרה (נותנת את כלל 6dB+ לגובה כפול) · ספיגה (מקומית, זו של מסלול החזרה) · עקיפה (לאורך הנתיב). **העיקר הוא ההפרדה ביניהם.**
23	**קיטוב והדדיות**	אותה תבנית בשידור ובקליטה. הטבלה הופכת ״לשמור על אנכיות״ למספר (−3dB = 45°).
24	**מגבלות הסימולטור**	**אל תדלגו.** ראו עמוד 14.
25	**סיכום**	שאלות הסיכום וחזרה לשאלת הפתיחה.

ההבחנה בשקופית 19

״לקשור אנטנה מהקצה״ (מהחלק הראשון) הוא קשירה **מכנית**: הכבל עדיין בבסיס. ״אנטנה מוזנת־קצה״ זה משהו אחר: שם **הכבל** מחובר בקצה. הקהל מבלבל ביניהם באופן קבוע.

סיום מומלץ

פתחו שוב את הסימולטור ותנו למישהו מהקהל להסביר מה קורה על המסך. בדקו שהוא מסביר גם את מגבלות המודל.

המשך

שיעור 2: גלים והתפשטות VHF · שיעור 4: אנטנות ו־SWR (צד המדידה) · שיעור 5: אבחון ותיקון בשטח.

גבולות המודל

ההדגמות מסבירות את המנגנון;
ערכים מדויקים לתכנון לא לוקחים מהן.

הטבלה עוזרת לענות בביטחון על השאלה ״כמה זה מדויק?״.

רכיב	אמין	לא אמין
גלריית התבניות שקופית 9	מדויק. חיבור פאזות של אלמנטי זרם. תואם את הספרות בטווח של כ־0.1dB.	לא פותר אימפדנס, לא כולל קרקע לא־מושלמת.
הדגמת ההטיה שקופית 6	אותו מנוע. הביטול העצמי מול הדמות הוא אפקט אמיתי.	מניח מישור מושלם ואינסופי. גוף רכב אמיתי סופי, הירידה בקרינה תהיה פחות חדה.
אזור פרנל שקופית 11	הגיאומטריה והנוסחה מדויקות. ההפסד לפי מודל סכין־חוד תקני.	מכשול חד בודד בלבד. שטח עם כמה רכסים סוטה, לפעמים לקולא, לפעמים לחומרה.
מתכת קרובה שקופית 4	מדויק. אותה תורת דמות, במאונך. אין קבועים מותאמים.	מניח משטח גדול ושטוח. תא אמיתי סופי, האפסים עמוקים בעשרות dB ולא אינסופיים, והמספרים אופטימיים.
הסימולטור שקופית 7	השוואות יחסיות בין קשירות. כיוון ההשפעה וסדר הגודל. אזהרת ״כיפוף חד״ מבוססת על רדיוס הכיפוף בפועל.	אין פתרון אימפדנס או SWR. התפלגות הזרם קבועה, **מחוון התדר מדגים מגמה בלבד**. גוף הרכב הוא מכשול גיאומטרי; הצימוד החשמלי לא נפתר. ״טווח״ הוא מדד יחסי.

אם נשאלים ״אז במה כן משתמשים לתכנון?״

בכלי תכנון ייעודי עם מודל שטח, ואחריו במדידה בשטח.

שאלות שיישאלו

מה זה ״מישור הארקה״, קשור להארקה בבית?	לא. ברדיו זה מסלול חזרה לזרם, לא הגנה חשמלית. שני נושאים שונים באותה מילה.
מד ה־SWR מראה 1:1. האנטנה תקינה?	לא בהכרח. הוא מודד כמה הספק חוזר, לא כמה מוקרן. עומס דמה נותן 1:1 מושלם ואפס קרינה, והפסד קרקע דווקא **משפר** את הקריאה.
עדיף אנטנה ארוכה יותר?	לא אוטומטית. מעל כ־0.7λ התבנית מתפצלת וחלקים מהמוט מבטלים זה את זה לכיוון האופק.
אם אכפיל הספק, כמה טווח ארוויח?	מעט. בקירוב דו־קרן הטווח גדל כשורש רביעי של ההספק: כ־19%+. הכפלת **גובה** נותנת הרבה יותר.
גג בטון נחשב מישור?	אל תסמכו על זה. בטון מזוין אינו רציף. הניחו משטח מתכתי ייעודי מתחת לאנטנה.
מקבל טוב אבל משדר רע. איך?	מבחינת **תבנית**: לא יכול. הדדיות אומרת שהתבנית והרווח זהים בשני הכיוונים. הפער נובע מהספק, מרעש או מרגישות.
יש קו ראייה, למה צריך פרנל?	הגל נוסע בנפח, לא בקו. מכשול בדיוק על הקו כבר גורם ל־6dB, רבע מההספק.
כמה רחוק השוט צריך להיות מהתא?	חצי מטר הוא נקודת האיזון, מעבר לזה כמעט אין הפסד. 15 ס״מ כבר עולים כ־10dB, ו־5 ס״מ כ־20dB.
אפשר לצטט מספרים מהסימולטור בסיכום מבצעי?	לא. ראו נספח א׳.

אם אין לכם תשובה

״לא יודע, נבדוק״ עדיף על ניחוש. בקהל הזה, כדאי להבחין בין תשובה מבוססת לבין נושא שצריך לבדוק.